

考研竞赛凯哥 第5次周考

考试时间: 4月10日上午 08:30~10:00

讲解时间: 4月10日上午 10:00~12:00



4.9元包邮@5分钱/张



微信公众账号: 考研竞赛凯哥

注1: 本次周考的范围为《极限与连续》《一元微分的计算与证明》《不定积分与定积分计算》

注2: 周考, 每周一次, 比较频繁, 所以题量减半, 考试时间减半, 且选填题与解答题的比例随机;

月考, 每月一次, 完全按照考研的标准进行设置.

注3: 无论周考还是月考, 目的都是查漏补缺和巩固所学知识, 所以题目的难度至少持平或略高于真题的平均难度, 大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心, 考前犯的任何错误都应该珍惜!

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\int_0^x e^{t^2} \cos t dt}{\ln^2(1+x)} - \frac{1}{e^x - 1} \right]$$

$$2. \text{ 设 } f(x) \text{ 满足 } f'(a) \neq 0, f''(a) \text{ 存在, 求 } \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{1}{f(x) - f(a)} - \frac{1}{(x-a)f'(a)} \right)$$

$$3. \text{ 设 } x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{3(1+x_n)}{3+x_n}, \text{ 证明 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ 存在并求该极限值.}$$

$$4. \text{ 设 } f(x) = \ln \frac{1+x}{5-x}, \text{ 求 } f^{(100)}(3).$$

$$5. \int \ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}) dx$$

$$6. \int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x(1-x)}} dx$$

$$7. \text{ 设 } f(x) = \int_{-1}^1 |t-x| e^{-t^2} dt (-1 < x < 1) \text{ 的单调区间与极值.}$$

$$8. \text{ 设 } f(x) = \int_1^x e^{-t^2} dt, \text{ 求 } \int_0^1 x^2 f(x) dx.$$

$$9. \text{ 设 } f(x) = x\sqrt{2x-x^2} + \int_0^2 xf(x) dx, \text{ 求 } \int_0^1 f(x) dx.$$

$$10. \text{ 设 } f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上二阶连续可导. 证: 存在 } \xi \in (a, b), \text{ 使得 } f(b) + f(a) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi)$$

